

MOCK TEST 03

Topic: Limits, Continuity & Derivatives

Time: 45 Minutes Class: XI Full Marks: 20

Instructions: Select the correct option for each question. All questions carry equal marks ($1 \times 20 = 20$).

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} = ?$

- (a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) অস্তিত্ব নেই

2. $\lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln x - 1}{x - e} = ?$

- (A) e
(B) 1
(C) $\frac{1}{e}$
(D) 0

3. যদি $f(x) = mx + c$ এবং $f(0) = f'(0) = 1$ হয়, তবে $f'(2) = ?$

- (A) 2
(B) 3
(C) 1
(D) 0

4. যদি $y = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \infty$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx} = ?$

- (A) $y + 1$
(B) $y - 1$
(C) y
(D) $\frac{y}{2}$

5. একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি বাহু 8 cm/sec হারে বৃদ্ধি পায়। যখন বাহু 2 cm, তখন ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার হবে —

- (A) $8\sqrt{3}$ cm²/sec
(B) $4\sqrt{3}$ cm²/sec
(C) $16\sqrt{3}$ cm²/sec
(D) কোনোটিই নয় (NOTA)

6. $2y^2 = ax^2 + b$ বক্রটির (1, -1) বিন্দুতে স্পর্শকের প্রবণতা 1 হলে, a, b -এর মান —

- (A) $a = 2, b = 1$
(B) $a = 2, b = 0$
(C) $a = 0, b = 2$
(D) $a = 1, b = 1$

7. যদি $f(x) = |x-1| + |x-3|$ হয়, তবে $f'(2)$ -এর মান —

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) -1

8. যদি $y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ হয়, তবে $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=1}$ -এর মান —

- (A) 1
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(D) 0

9. $f(x) = x|x| + |x-1|$ হলে, $f'(0)$ -এর মান —

- (A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) অস্তিত্ব নেই

10. বিবৃতি I: $xe^x = y$ হলে, $x \frac{dy}{dx} = (1-x)y$

বিবৃতি II: $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ অন্তরকলনযোগ্য হলে, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 f(a) - a^2 f(x)}{x - a} = 2af(a) - a^2 f'(a)$

- (A) বিবৃতি (I) সত্য কিন্তু বিবৃতি (II) মিথ্যা
(B) বিবৃতি (I) মিথ্যা কিন্তু বিবৃতি (II) সত্য
(C) বিবৃতি (I) ও (II) উভয়ই সত্য
(D) বিবৃতি (I) ও (II) উভয়ই মিথ্যা

11. $2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 - x + 1$ হলে, $f'(1)$ -এর মান —

- (A) 1
(B) -1
(C) $\frac{1}{5}$
(D) $\frac{1}{3}$

12. $y = \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$

- (A) $\sin x$
(B) $\frac{1}{2} \sin x$
(C) $\cos x$
(D) $\frac{1}{2} \cos x$

13. যদি $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{px^2 - q}{x - 3} = 6$ হয়, তবে p ও q -এর মান যথাক্রমে —

- (A) 3, 6
(B) 3, 9
(C) 1, 6
(D) 1, 9

14. বক্তব্য (A): $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x - 2}$ -এর অস্তিত্ব নেই।

কারণ (R): $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x - 2} = 0$

- (A) A ও R পৃথকভাবে সত্য এবং R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা
(B) A ও R পৃথকভাবে সত্য এবং R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়
(C) A সত্য কিন্তু R মিথ্যা
(D) A মিথ্যা কিন্তু R সত্য

15. যদি $\sin y = x \sin(a + y)$ হয়, তাহলে $\frac{dy}{dx}$ হবে —

- (A) $\frac{\sin a}{\sin(a+y)}$
(B) $\frac{\sin^2(a+y)}{\sin a}$
(C) $\sin a \sin^2(a + y)$
(D) $\frac{\sin a}{\sin^2(a+y)}$

16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}$ -এর মান হবে:

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) অস্তিত্ব নেই

17. বিবৃতি (A): $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x - 3} = 1$

কারণ (R): $\sqrt{x^2} = |x|$, $x \in \mathbb{R}$

- (A) A ও R উভয়ই সত্য এবং R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা
(B) A ও R উভয়ই সত্য এবং R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়
(C) A সত্য কিন্তু R মিথ্যা
(D) A মিথ্যা কিন্তু R সত্য

18. ধরি, $f(x) = \begin{cases} a + bx, & x < 1 \\ 4, & x = 1 \\ b - ax, & x > 1 \end{cases}$ এবং যদি $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ হয়, তবে a এবং b -এর মান হবে:

- (A) $a = 1, b = 4$
(B) $a = 0, b = 4$
(C) $a = 0, b = 3$
(D) $a = 4, b = 4$

19. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^{10} + (x+2)^{10} + \dots + (x+100)^{10}}{x^{10} + 10^{10}}$ -এর মান হবে:

- (A) 10
(B) 100
(C) 1000
(D) কোনোটিই নয়

20. যদি $f(x) = \begin{cases} 2qx + 3, & x < 1 \\ 1 - qx^2, & x > 1 \end{cases}$ এবং $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ -এর অস্তিত্ব থাকে, তবে q -এর মান হবে:

- (A) $\frac{2}{3}$
(B) $\frac{1}{3}$
(C) $-\frac{2}{3}$
(D) $-\frac{1}{3}$